

Les syndromes médiastinaux

Dr N. BOULEKROUNE

Plan du cours

- ✚ **Part 01 :** - Objectifs pédagogiques
Généralités - Définition
- Rappel anatomique

- ✚ **Part 02 :** - Sémiologie clinique
Diagnostic positif - Sémiologie radiologique

- ✚ **Part 03 :** - Etiologies des lésions du médiastin antérieur
Etiologies - Etiologies des lésions du médiastin moyen
- Etiologies des lésions du médiastin postérieur

- ✚ **Part 04 :** - Points à retenir
Conclusion - Références bibliographiques.

Objectifs pédagogiques



1. Définir les syndromes médiastinaux.
2. Identifier les signes fonctionnels et physiques.
3. Détecter une anomalie du médiastin.
4. Localiser cette anomalie dans un compartiment du médiastin.

I. Définition

- ✚ Le syndrome médiastinal : se définit comme un ensemble de signes cliniques et ou radiologiques traduisant l'irritation, l'envahissement ou la compression d'un ou plusieurs organes du médiastin.
- ✚ Il peut s'agir soit : de tissus anormaux, de liquide ou de l'air.
- ✚ Le diagnostic repose sur une parfaite connaissance de l'anatomie topographique du médiastin.

II. Rappel anatomique :

- ✚ Le médiastin est un espace situé dans la région médiane du thorax située entre les deux régions pleuropulmonaires.
- ✚ Il contient des structures : digestives, respiratoires, cardiovasculaires, lymphatiques et nerveuses.
- ✚ **Limites du médiastin** : le médiastin est délimité par ;
 - En bas : le diaphragme.
 - En haut : l'orifice supérieur du thorax.
 - En avant : la face postérieure du sternum.
 - En arrière : le rachis, qui s'étend de D1 à D12 et les articulations costo-vertébrales.
 - Latéralement : les plèvres médiastinales droite et gauche.
- ✚ **Subdivision du médiastin** : le médiastin est schématiquement séparé en neuf loges ;
 - Dans le plan antéro-postérieur, il se divise en trois compartiments :
 - Le médiastin antérieur : situé en avant du plan passant par la face antérieure de la trachée.
 - Le médiastin moyen : limité en arrière par le plan passant par la face postérieure de la trachée, et en avant par la face antérieure.
 - Le médiastin postérieur : situé en arrière du plan passant par la face postérieure de la trachée.
 - Dans le plan frontal (de haut en bas) : il se divise en trois étages par deux lignes, l'une passe par le toit de l'aorte horizontale et l'autre par la carène.
 - Etage supérieur : au-dessus du toit de l'aorte horizontale.
 - Etage moyen : entre l'aorte horizontale et la bifurcation trachéale (la carène).
 - Etage inférieur : au-dessous de la bifurcation trachéale (la carène).

III. Diagnostic positif

A) Sémiologie clinique

- ✚ La symptomatologie clinique est très variée, et dépend de :
 - Siège de la tumeur : médiastin antérieur, moyen, ou postérieur.
 - L'importance de la compression.
 - La susceptibilité inégale de chaque organe médiastinal à la compression : le système veineux en particulier la veine cave supérieure (VCS) est très fragile alors que le système artériel est protégé par la rigidité de ses parois.
 - La nature bénigne ou maligne de la tumeur.

A-1) Circonstances de découverte :

- ✚ Découverte fortuite : lors de la réalisation systématique d'une radiographie du thorax chez un sujet asymptomatique.
- ✚ Devant des signes d'appel : tels que des manifestations respiratoires, cardio-vasculaires, digestives ou nerveuses.

A-2) Manifestations cliniques :

A-2-1) Les manifestations respiratoires : l'atteinte de la trachée et des bronches se traduit essentiellement par :

- ✚ La dyspnée : par compression de la trachée et des bronches.
 - Souvent inspiratoire et d'installation progressive.
 - S'accompagne souvent de : wheezing et cornage.
- ✚ La toux :
 - D'installation progressive.
 - Typiquement sèche et quinteuse, sans horaire particulier.
 - Déclenchée par les changements de position.

- ✚ La douleur thoracique :
 - D'installation brutale.
 - Profonde, volontiers retro-sternale médio-thoracique, à irradiation ascendante.
 - Simule une douleur angineuse.

- ✚ L'hémoptysie : rare.
 - Elle traduit la rupture des veines trachéo-bronchiques superficielles dilatées.
 - Crachats striés de sang.

A-2-2) Les manifestations cardiovasculaires :

- ✚ Syndrome cave supérieur :
 - Traduit la compression ou l'envahissement de la VCS.
 - Généralement d'origine tumorale maligne.
 - Le sang veineux de la partie supérieure du corps ne peut plus rejoindre le cœur droit.
 - Les signes cliniques apparaissent lorsque le calibre de la VCS est diminué de plus des deux tiers.
 - Il se manifeste par :
 - ✓ Un œdème :
 - De topographie caractéristique : de la face, de la base du cou et de la partie antéro-supérieure du thorax et des bras → **Œdème en pèlerine.**
 - Respectant le dos.
 - Effaçant le relief claviculaire.
 - Rénitent ne prenant pas le godet.
 - Il est plus marqué le matin et en position couchée.
 - ✓ Une cyanose :
 - Elle est due au ralentissement de la circulation sanguine et à la distension des réseaux veineux et capillaires sous cutanées.
 - Elle est localisée aux mains et au visage (nez, lèvres, pommettes, oreilles, ongles, doigts).
 - Elle s'accroît lors de la toux et de l'effort.
 - ✓ Une turgescence veineuse : qui atteint surtout les veines jugulaires.
 - Se manifeste par un gonflement visible des veines jugulaires, en rapport avec une stagnation de sang veineux.
 - Ces éléments du trépied veineux s'intensifient en position couchée ou lors d'une inclinaison du tronc en avant : « **signe de la bêche** » de Sorlano.
 - ✓ Une circulation veineuse collatérale :
 - Débutant par des rubans violacés ou des téléangiectasies visibles sur les faces antérieure et latérale du thorax.
 - Elle prédomine dans les deux tiers supérieurs du thorax.
 - ✓ Une somnolence et des céphalées :
 - De fin de nuit.
 - Traduisant la stase veineuse cérébrale.
- ✚ Syndrome cave inférieur :
 - Rare en raison du court trajet de la VCI dans le thorax.
 - Responsable d'un bloc supra-hépatique par obstruction des voies de drainage veineux du foie.
 - Réalise le syndrome de **Budd Chiari** qui se manifeste par :
 - ✓ Une circulation veineuse collatérale thoraco-abdominale.
 - ✓ Une hépatomégalie ferme, lisse, régulière, douloureuse spontanée ou à l'effort.
 - ✓ Un reflux hépato-jugulaire.
 - ✓ Une ascite avec un ombilic déplié.
 - ✓ Un œdème des membres inférieurs.

- ✚ Signes artériels :
 - Rare, du fait de la rigidité de la paroi artérielle.
 - L'aorte est beaucoup moins touchée que l'artère pulmonaire.
 - La compression de l'artère pulmonaire se manifeste par : une dyspnée, des palpitations, des syncopes à l'effort, et une cyanose dans les cas avancés.

- ✚ Manifestations cardiaques :
 - Troubles du rythme cardiaque dus à la compression des cavités cardiaques.
 - Tableau de tamponnade cardiaque par envahissement péricardique.

- ✚ Signes lymphatiques : la compression du canal thoracique est rare.

A-2-3) Les manifestations digestives :

- ✚ Elles traduisent une compression de l'œsophage.
- ✚ Elles se manifestent par :
 - Une dysphagie :
 - Intermittente ou permanente.
 - Sélective aux solides au début, puis s'étendant aux liquides par la suite.
 - Des douleurs peuvent être associées.

A-2-4) Les manifestations nerveuses :

- ✚ Elles sont liées soit à l'irritation des nerfs, soit à leur section fonctionnelle.
- ✚ Atteinte du nerf phrénique :
 - L'envahissement du nerf phrénique par une tumeur médiastinale provoque une paralysie phrénique.
 - La clinique est habituellement pauvre, mis à part : un hoquet incoercible d'apparition récente.
 - Si la compression est sévère, on observe :
 - Une dyspnée d'effort : qui représente le maître symptôme, peut être isolée.
 - Des névralgies phréniques : qui se manifestent par une douleur en bretelle.
 - La suspicion de la paralysie phrénique est d'ordre radiologique, par la mise en évidence d'une ascension de la coupole diaphragmatique concernée.

- ✚ Atteinte du nerf récurrent gauche : sa lésion provoque ;

- Une dysphonie avec perte de la force de la voix.
- Une toux caractéristique bitonale.

- ✚ Atteinte du plexus brachial de C8 à D1 : sa lésion provoque ;

- Une douleur radiculaire localisée à la face postéro-latérale du cou, qui descend le long du bord interne du bras, et se termine dans les deux derniers doigts, douleur qui s'aggrave la nuit.
- Des troubles sensitifs dans le même territoire : avec une anesthésie du tiers interne du dos de la main.
- Une paralysie radiculaire inférieure : avec paralysie des muscles intrinsèques de la main.

- ✚ Atteinte du système nerveux sympathique :

- ❖ Irritation de la chaîne sympathique cervicale, responsable du syndrome **de Pourfour du Petit**, associant :

- Mydriase : une dilatation anormale de la pupille.
- Exophtalmie : une protrusion anormal du globe oculaire.
- Elargissement de la fente palpébrale.

- ❖ La destruction du ganglion stellaire, responsable du syndrome **de Claude Bernard Horner**, associant :

- Myosis : une constriction anormal de la pupille.
- Ptosis : chute de la paupière supérieure.
- Énophthalmie : enfoncement apparent de l'œil dans l'orbite.

- ❖ L'atteinte du sympathique dorsale : qui peut donner ;

- Une hypersudation.
- Des phénomènes vasomoteurs au niveau d'un hémithorax.

- ✚ Atteinte des nerfs pneumogastriques :
 - Se manifeste par **la crise de Bouveret** : une tachycardie supraventriculaire paroxystique.
 - Associant :
 - Des palpitations à début et fins brusques.
 - Des troubles du rythme cardiaque (tachycardie), flutter à l'ECG...
- ✚ Compression de la moelle dorsale :
 - Plus rare, elle traduit un envahissement du canal médullaire par la tumeur.
 - Elle constitue une urgence diagnostique et thérapeutique.
 - Se manifeste par :
 - Une douleur de la colonne vertébrale.
 - Une douleur radiculaire.
 - Une faiblesse musculaire.
 - Des troubles sphinctériens.
 - Des troubles de la sensibilité.

B) Sémiologie radiologique

B-1) La radiographie du thorax : permet de ;

B-1-1) Identifier une anomalie médiastinale :

- ✚ Trois types de lésions peuvent être identifiés :
 - Des opacités (qui représentent l'essentiel de la pathologie médiastinale).
 - Des clartés.
 - Calcifications.

✚ Préciser : la taille, les contours et l'existence de calcifications.

B-1-2) Localiser l'anomalie dans l'un des compartiments du médiastin :

✚ Nécessite une bonne connaissance de la subdivision anatomique du médiastin.

✚ Valeur étiologique +++.

B-1-3) Rechercher des lésions associées : pleurales, parenchymateuses, pariétales.

B-2) Scanner thoracique :

- ✚ Il s'agit actuellement de la meilleure technique d'exploration des masses médiastinales.
- ✚ Il permet notamment de :
 - Détecter les petites masses tumorales invisibles sur les clichés standards.
 - Préciser le siège de la lésion, son extension, et ses rapports avec les organes de voisinage.
 - Déterminer la nature de la tumeur : tissulaire, kystique, graisseuse, calcifiée ou mixte.
 - Découvrir l'existence de lésions associées.

B-3) IRM thoracique : représente l'examen de choix en cas ;

- De lésions du médiastin postérieur, notamment médullaire.
- Dans la recherche d'extensions intracardiaques ou péricardiques.
- Une contre-indication au scanner.

B-4) Autres examens : en fonction du contexte et du siège de la lésion.

- ✚ L'échographie par voie endoscopique : permet une excellente analyse de l'œsophage et du médiastin postérieur.
- ✚ La médiastinoscopie : réalisée sous anesthésie générale permet de réaliser des biopsies lésionnelles.
- ✚ Endoscopie bronchique ou digestive.

IV. Étiologies

A) Étiologies des lésions du médiastin antérieur

A-1) À l'étage supérieur et moyen :

- ✚ Goitre endothoracique (plongeant) : prolongement d'un ou des deux lobes de la thyroïde cervicale en intra-thoracique.
- ✚ Lésions thymiques : bénignes ou malignes.
- ✚ Tumeurs germinales du médiastin : d'origine embryonnaire.
 - Tératomes bénins ou kystes dermoïdes.

- les dysembryomes malins immatures.
- Séminome malin.

- + Adénomes parathyroïdiens : bénins et rares.
- + Anévrysme de l'aorte ascendante ou de la crosse aortique.

A-2) À l'étage inférieur :

- + Kyste pleuro-péricardique : malformation congénitale du péricarde.
- + Lipomes : fréquents chez les personnes obèses.
- + Hernies digestives par la fente de Larrey (rétro-costo-xyphoïdienne).

B) Étiologies des lésions du médiastin moyen

- + Les adénopathies médiastinales :
 - Les adénopathies médiastinales bénignes : sarcoïdose, tuberculose, toxoplasmose...
 - Les adénopathies médiastinales malignes : maladie de Hodgkin, lymphomes malins non hodgkiniens, adénopathies métastatiques...
- + Kystes bronchogéniques.
- + Tumeurs trachéales.
- + Hernie hiatale.
- + Tumeurs œsophagiennes.

C) Étiologies des lésions du médiastin postérieur

- + Tumeurs nerveuses :
 - Schwanomes.
 - Neurinome.
 - Neuroblastome.
- + Lésions vertébrales :
 - Mal de Pott.
 - Spondylodiscite infectieuse non spécifique.
 - Tumeurs osseuses vertébrales.
- + Lésions œsophagiennes : se manifestant par des dysphagies.
 - Tumeurs œsophagiennes.
 - Kystes œsophagiens.
- + Anévrysme de l'aorte descendante.

V. Points à retenir :

- + Syndrome fréquemment retrouvé en pratique pneumologique.
- + Sa sémilogie riche et variée.
- + L'imagerie thoracique est incontournable dans le diagnostic topographique des syndromes médiastinaux :
 - Radiographie du thorax : est l'examen de première intention,
 - La TDM thoracique : examen de référence, car elle est plus sensible.
- + Le diagnostic de certitude est apporté par l'histologie.

❖ Références bibliographiques :

- 1] Benoît Wallaert. Référentiel sémilogie - Collège des Enseignants de Pneumologie 2009 p93-96.
- 2] Jouneau S, Kerjouan M, Corre R, Delaval P, Desrues B. Sémilogie des maladies respiratoires. EMC - Pneumologie 2015;12(2):1-11 [Article 6-000-C-50].
- 3] Opacités et masses intra-thoraciques. Collège des Enseignants de Pneumologie - 2021